

Sistema Melvin

Plataforma Digital de Gestão
Instituto Social Melvin

Documento de Apresentação Completa

Versão 2.1 — Maio/2026

O que é o Sistema Melvin?

A Plataforma Digital do Instituto Social Melvin foi criada com um único propósito: **simplificar a gestão do instituto para que a equipe possa focar no que realmente importa — as pessoas.**

É uma plataforma web acessada pelo navegador, com segurança de nível bancário, que centraliza:

-  O cadastro e acompanhamento de **todas as crianças atendidas**
-  A gestão dos **voluntários e professores**
-  O registro de **presença e frequência**
-  O controle de **doações e cestas básicas**
-  O programa de **doações mensais recorrentes** (Amigos do Melvin)
-  A gestão dos **embaixadores e parceiros**

Gestão de Alunos

Cadastro Completo e Matrícula Automática

Cada aluno tem um perfil com informações de saúde e contato. O sistema gera automaticamente a matrícula única (ex: 2026001).

Fila de Espera e Duplicatas

Alunos sem vaga ficam "Em Espera". O sistema previne duplicatas automaticamente.



Frequência e Rendimento

O registro de presença é feito direto no sistema por sala e turno. Alunos com alto índice de faltas geram alerta. Professores anexam boletins e diários.



Amigos do Melvin – Doações Mensais

- Pagamentos via **Stripe** — a maior processadora do mundo.
- **Dados do cartão nunca passam pelo Instituto** — vão direto para os servidores da Stripe.
- Ativação e cancelamento (Customer Portal) são automáticos.
- **Retentativas Inteligentes** cobram cartões com falha até 8 vezes.
- **Stripe Radar** bloqueia fraudes e cartões suspeitos.



Segurança da Informação

A segurança dos dados é tratada como **prioridade absoluta**:



Criptografia de Senhas (Argon2)

O algoritmo **Argon2** (vencedor do *Password Hashing Competition*) torna as senhas indecifráveis até para a equipe técnica.



Criptografia de Dados Pessoais (AES-256-GCM)

Dados médicos, medicações, endereço e contatos das famílias e doadores **não ficam gravados em texto claro**. O banco utiliza criptografia AES-256 transparente at-rest. Embora a arquitetura de rede já proteja contra invasões externas, essa é uma barreira extra: as informações são guardadas de forma ilegível, garantindo total privacidade para o Instituto e prevenindo qualquer leitura indevida, mesmo em cenários altamente improváveis.



Controle de Acesso Dinâmico (RBAC)

A direção define o que cada cargo vê. Professores lançam notas, mas não veem prontuários médicos.



Backup e Isolamento

Banco fechado em rede Docker sem acesso externo. Backups diários com retenção de 30 dias.

Conformidade com a LGPD

O sistema foi arquitetado em torno da **Lei Geral de Proteção de Dados**:

Minimização de Dados (Art. 6º, III)

Nas listas públicas do sistema, o servidor trafega apenas Nome e Matrícula. Dados de saúde ficam trancados até a coordenação abrir o perfil específico da criança.

Direito ao Esquecimento (Art. 18, VI)

Quando a criança sai do Instituto, seu registro vira **Inativo**. Dados sensíveis e contatos são **sobrescritos por "Anonimizado" irreversivelmente**. O Instituto protege a criança e mantém apenas o dado estatístico ("100 alunos") para auditoria.

Consentimento (Doadores) e PCI-DSS

Doadores dão consentimento digital explícito antes de pagar. Dados financeiros são protegidos pelo PCI-DSS da Stripe; comunicados bancários têm assinatura validada.



Por que o Sistema Melvin é uma base sólida?

CARACTERÍSTICA	O QUE SIGNIFICA NA PRÁTICA
Baseado em nuvem	Acessado de qualquer computador ou celular
Backups	Zero risco de perder anos de histórico
Permissões	Cada colaborador vê apenas o que precisa ver
Criptografia LGPD	Dados sensíveis 100% blindados e anonimizáveis
Stripe integrado	Doações automáticas com bloqueio de fraudes
Código testado	Testes automáticos garantem a estabilidade

Desenvolvido com 

para o Instituto Social Melvin